

Cuestiones de Medios de Transmisión

- C 2.1 ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado? Pon un ejemplo de cada uno.
- C 2.2 ¿Cuál es la diferencia entre datos analógicos y digitales? Pon un ejemplo de cada tipo.
- C 2.3 ¿Qué diferencia al dominio del tiempo del de la frecuencia?
- C 2.4 ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?
- C 2.5 ¿Cuál es la relación entre el periodo y la frecuencia de una señal periódica?
- C 2.6 ¿Cuál es la relación entre el *espectro* de una señal y su *ancho de banda*?
- C 2.7 ¿Qué es la *atenuación*?
- C 2.8 ¿Qué dispositivo empleamos en transmisión analógica para alcanzar mayores distancias y qué problema presenta?
- C 2.9 ¿Qué dispositivo se emplea en transmisión digital para alcanzar mayores distancias?
- C 2.10 ¿Qué diferencias hay entre un amplificador y un repetidor?
- C 2.11 ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la transmisión de información?
- C 2.12 ¿Qué es la diafonía? Explica los dos tipos analizados.
- C 2.13 ¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado apantallado y no apantallado?
- C 2.14 Describe los componentes de un cable de fibra óptica.
- C 2.15 Indíquense dos ventajas y un inconveniente de los enlaces de fibra óptica frente a los cables de cobre UTP.
- C 2.16 Explique cómo consigue una fibra óptica contener y propagar la luz sin fugas.
- C 2.17 Explique dos problemas que se presentan durante la propagación de señales electromagnéticas en medios no guiados.
- C 2.18 Defina los tres modos de transmisión (simplex, half-duplex, full-duplex).
- C 2.19 Realice un esquema que muestre la diferencia entre un enlace transmisión punto a punto y uno multipunto para un medio de transmisión guiado.
- C 2.20 Indíquense los dos factores fundamentales del éxito en una transmisión de datos.

Problemas de Medios de Transmisión

P 2.1 Una señal periódica tiene una frecuencia de 1 KHz. ¿Cuál es su periodo?

P 2.2 Razone el modo de transmisión que implica la comunicación entre un PC y un teclado.

P 2.3 Razone el motivo por el que, habitualmente, los cables de fibra empleados en enlaces punto a punto tienen dos fibras y su polaridad es importante.

Solución de los problemas

P 2.1 El periodo de una señal es el tiempo que tarda en repetirse la misma secuencia. Con una frecuencia de 1 KHz, es decir, 1000 Hz, el periodo será la inversa:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 10^{-3}s = 1 \text{ ms}$$

P 2.2 Lo primero que tenemos que dejar claro es el tipo de intercambio de información que vamos a soportar entre el PC y el teclado. Si asumimos el caso de un teclado como el IBM XT de 1981, el intercambio de información era unidireccional del teclado al PC, por lo que el modo de transmisión requerida es simplex. Si, por el contrario, usamos el caso de un teclado IBM MF-II de 1987, al que se le añadieron leds para indicar ciertas configuraciones del teclado manejadas por el PC, el intercambio de información es bidireccional, por lo que el modo de transmisión requerida es half-duplex.

P 2.3 A cada lado de un cable de fibra hay un módulo transceptor que convierte señales eléctricas en ópticas y viceversa, como el SFP. Si partimos de un módulo SFP como el representado en las siguientes imágenes, vemos que uno de los puertos es el TX (emisor) y otro el RX (receptor). Que cada puerto sólo haga una función implica que si queremos una comunicación bidireccional (full-duplex) entre ambos dispositivos, debemos conectar el puerto TX de uno de ellos al RX del otro y viceversa.

